战队名称

hw25

比赛排名

总分数：1553

学生组/大一新生组排名：9

总排名：37

战队成员

风抚落叶_、张浩宸

Sugar、潘姝燕

神经蛙、拱嘉鸿

签到

1、打开 WSRX 并连接。

2、创建实例并打开网页。

3、拱嘉鸿手拿校徽，张浩宸进行拍照。

4、提交照片。

babyRSA

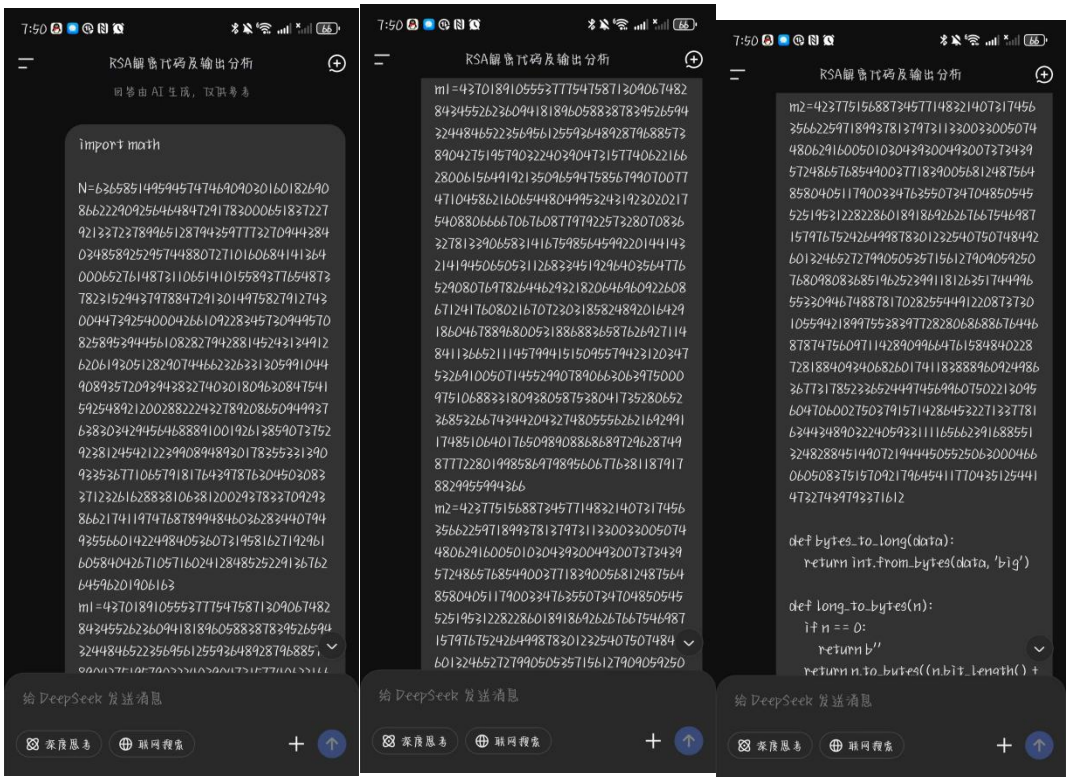
1、下载 attachment.zip 文件

2、将题目发送给 deepseek。

3、把 deepseek 写出的代码用 pycharm 跑一遍，得到答案。

deepseek 链接：（拱嘉鸿操作）https://chat.deepseek.com/share/k73sfry51phcc9nec7

deepseek 截图：（张浩宸操作）



7:50

RSA解密代码及输出分析

```
def long_to_bytes(n):
    if n == 0:
        return b''
    return n.to_bytes((n.bit_length() + 7) // 8, 'big')


def mod_inverse(a, m):
    """扩展欧几里得算法求模逆"""
    g, x, _ = extended_gcd(a, m)
    if g != 1:
        raise ValueError("模逆不存在")
    return x % m


def extended_gcd(a, b):
    if b == 0:
        return a, 1, 0
    gcd, x1, y1 = extended_gcd(b, a % b)
    x = y1
    y = x1 - (a // b) * y1
    return gcd, x, y


# 解密函数
def decrypt(N, m1, m2):
    # 分解N
```

给 DeepSeek 发送消息

深度思考 联网搜索

7:50

RSA解密代码及输出分析

```
# 解密函数
def decrypt(N, m1, m2):
    # 分解N
    x = math.isqrt(N)
    while N % x != 0:
        x -= 1
    p = x
    q = N // x

    # 计算私钥
    e = 0x10001
    phi = (p - 1) * (q - 1)
    d = mod_inverse(e, phi)

    # 解密
    c1 = pow(m1, d, N)
    c2 = pow(m2, d, N)

    # 解方程
    product = (c1 ** 3 - c2) // (3 * c1)
    discriminant = c1 ** 2 - 4 * product
    sqrt_disc =
math.isqrt(discriminant)

    F1 = (c1 + sqrt_disc) // 2
    F2 = (c1 - sqrt_disc) // 2
```

给 DeepSeek 发送消息

深度思考 联网搜索

7:50

RSA解密代码及输出分析

```
    # 解方程
    product = (c1 ** 3 - c2) // (3 * c1)
    discriminant = c1 ** 2 - 4 * product
    sqrt_disc =
math.isqrt(discriminant)

    F1 = (c1 + sqrt_disc) // 2
    F2 = (c1 - sqrt_disc) // 2

    flag = long_to_bytes(F1) +
long_to_bytes(F2)
    return flag.decode()
```

这段代码的作用是什么？输出是什么？

这段代码是一个RSA密码学挑战的解决方案，主要作用是解密两个密文消息来获取隐藏的标志（flag）。

代码作用分析：

1. **RSA解密：**
   - 首先通过整数平方根分解N得到p和q
   - 计算私钥d（使用标准RSA公钥指数e=65537）
   - 对m1和m2进行RSA解密得到c1和c2

给 DeepSeek 发送消息

深度思考 联网搜索

7:50

RSA解密代码及输出分析

1. **RSA解密：**
   - 首先通过整数平方根分解N得到p和q
   - 计算私钥d（使用标准RSA公钥指数e=65537）
   - 对m1和m2进行RSA解密得到c1和c2
2. **数学运算：**
   - 代码基于某种数学关系：$c1^3 - c2 = 3 \times c1 \times F1 \times F2$
   - 通过解二次方程恢复F1和F2
   - 假设c1 = F1 + F2
3. **最终输出：**
   - 将F1和F2转换为字节并拼接
   - 返回解码后的字符串

输出结果：

运行这段代码会输出解密后的flag。从代码逻辑看，这是一个CTF（Capture The Flag）挑战的解决方案，flag通常是一个包含特定格式的字符串，如：

- flag{...}
- CTF{...}

给 DeepSeek 发送消息

深度思考 联网搜索

7:50

RSA解密代码及输出分析

运行这段代码会输出解密后的flag。从代码逻辑看，这是一个CTF（Capture The Flag）挑战的解决方案，flag通常是一个包含特定格式的字符串，如：

- flag{...}
- CTF{...}
- 或其他自定义格式

要得到具体输出，需要实际运行代码。由于N、m1、m2的值已经给出，代码应该能够成功执行并输出解密后的flag内容。

这段代码展示了一个常见的RSA挑战模式：通过多个相关的密文和特定的数学关系来恢复隐藏消息。

本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别。

现在没有输出，怎么办？

你说得对，这段代码定义了函数但没有调用它。要看到输出，你需要添加调用代码。以下是修改后的完整代码：

python 复制

给 DeepSeek 发送消息

深度思考 联网搜索

7:50

RSA解密代码及输出分析

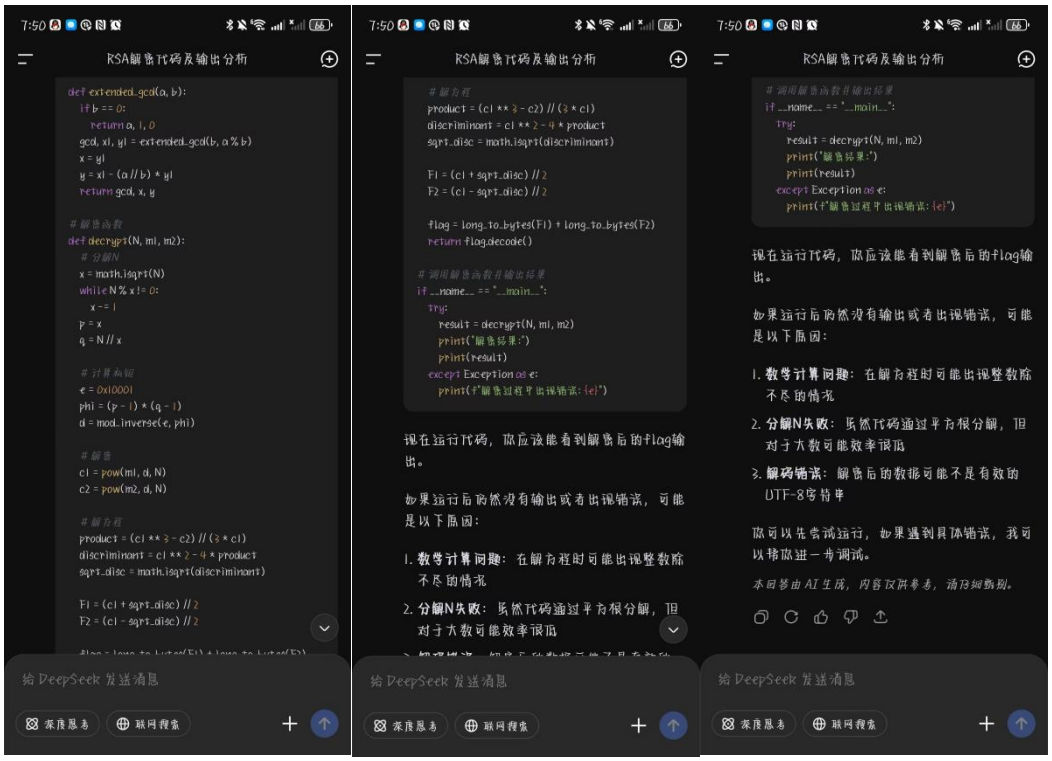
你说得对，这段代码定义了函数但没有调用它。要看到输出，你需要添加调用代码。以下是修改后的完整代码：

python 复制

```
import math

N=6268851495945747464090301601824080662229092546464
m1=4370189105553775547587130906748284945562623609418
m2=4237751568873457714832140731745635622597189937

def bytes_to_long(data):
    return int.from_bytes(data, 'big')

def long_to_bytes(n):
    if n == 0:
        return b''
    return n.to_bytes((n.bit_length() + 7) // 8, 'big')

def mod_inverse(a, m):
    """扩展欧几里得算法求模逆"""
    g, x, _ = extended_gcd(a, m)
    if g != 1:
        raise ValueError("模逆不存在")
    return x % m

def extended_gcd(a, b):
    if b == 0:
        return a, 1, 0
    gcd, x1, y1 = extended_gcd(b, a % b)
    x = y1
```

给 DeepSeek 发送消息

深度思考 联网搜索



A.故障机器人

1、下载附件 A.pdf

2、将题目发送给豆包，并要求用 cpp 编写。

3、提交。

豆包对话链接：（拱嘉鸿操作）https://www.doubao.com/thread/w6cf570f799ba8ff2

1zvm

1、进入沙箱

2、用 DS 查询逃逸沙箱的方法

3、逃出沙箱，提交 flag

DS 链接：https://chat.deepseek.com/share/sfs2lagdmurzoxsmqw